# Taller de Integración Numérica

## Ejercicio 1: función polinómica

Considere la integral:

$$I = \int_0^3 (x^2 + 2x + 1)\, dx.$$

1. Calcule el valor exacto de la integral.
2. Implemente las sumas de Riemann por izquierda y derecha.
3. Implemente la regla del punto medio.
4. Implemente la regla del trapecio.
5. Compare los errores para diferentes valores de $n$.

## Ejercicio 2: función trigonométrica

Considere:

$$I = \int_0^{\pi} \sin(x)\, dx.$$

1. Calcule el valor exacto de la integral.
2. Aproxime la integral con los métodos estudiados.
3. Analice el efecto de incrementar $n$.
4. Grafique el error absoluto del trapecio en función de $n$.

## Ejercicio 3: exponencial

Considere:

$$I = \int_0^2 e^x \, dx.$$

1. Obtenga el valor exacto.
2. Compare la regla del trapecio y rectángulos.
3. Determine cuántos subintervalos se necesitan para alcanzar una tolerancia de $10^{-6}$.

## Ejercicio 4: datos experimentales

Un experimento produce los siguientes datos aproximados de una función:

| $x$ | 0 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| $f(x)$ | 1,0 | 1,8 | 2,4 | 4,1 |

1. Aproxime la integral mediante la regla del trapecio y rectángulos.
2. Discuta las limitaciones de integrar datos experimentales.

## Ejercicio 5: Oscilaciones de alta frecuencia

Considere la integral

$$I = \int_0^1 e^{-x} \sin(40x^2 + 5x) \, dx.$$

1. Grafique la función e identifique sus regiones de mayor oscilación.
2. Aproxime la integral usando las reglas del trapecio y Simpson 1/3 compuesto.
3. Utilice $n = 20, 40, 80, 160, 320$ subintervalos.
4. Compare los errores absolutos y la convergencia de ambos métodos.
5. Estime el orden experimental de convergencia.
6. Determine el menor número de subintervalos necesario para alcanzar una tolerancia de $10^{-6}$, utilizando una referencia numérica de alta precisión.

# Ejercicio 6: Integral altamente oscilatoria

Considere la integral

$$I = \int_0^1 \sin\left(\frac{1}{x + 0{,}01}\right) \, dx.$$

1. Grafique la función e identifique cómo cambia la frecuencia de oscilación a lo largo del intervalo.
2. Aproxime la integral mediante las reglas del trapecio y Simpson 1/3 compuesto.
3. Utilice $n = 50, 100, 200, 400, 800, 1600$ subintervalos.
4. Compare los errores absolutos respecto a una referencia numérica de alta precisión.
5. Explique por qué la distribución uniforme de nodos puede ser poco eficiente para esta función.
6. Proponga una estrategia de refinamiento local y compare su desempeño con el de una malla uniforme.